

简易步兵机器人电控系统最终交付说明

结论

本交付包面向 RoboMaster 电控软件组考核，核心目标是提交一套结构清楚、能解释、可移植到 STM32 HAL 工程的简易步兵机器人电控系统。

文件结构

客户最终交付包/

交付说明.md

核心代码/

Core/

main_integration_example.c

代码接入说明.md

实验文档/

简易步兵机器人电控系统实验文档.md

简易步兵机器人电控系统实验文档.docx

简易步兵机器人电控系统实验文档.pdf

自我学习/

设计思路.md

逐函数讲解.md

一步步自己写出来教程.md

创作心得.md

踩坑记录与解决方案.md

答辩简历材料/

一分钟自我介绍与追问回答.md

使用方式

1. 先读 实验文档/简易步兵机器人电控系统实验文档.md，明确项目目标和功能边界。
2. 再读 核心代码/代码接入说明.md，把 Core/Inc 和 Core/Src 放进自己的 STM32Cube 工程。

3. 按 自我学习/一步步自己写出来教程.md 从 PID、按键、底盘、云台、安全保护逐模块理解。
4. 最后背诵 答辩简历材料/一分钟自我介绍与追问回答.md，准备老师追问。

已完成功能

- 主控任务调度
- STOP/NORMAL 整车模式
- 独立、小陀螺、跟随云台三种底盘模式
- X 型四轮全向轮运动学
- PID 通用闭环模块
- 底盘四轮速度闭环接口
- 云台 yaw/pitch 目标角控制
- Pitch 角度限位
- 急停、输出限幅、安全状态机
- C620/M3508 CAN 电调协议打包与反馈解析模块
- BSP 硬件适配层接口

边界说明

这是一套应用层参考工程，不是某一块具体 STM32 板子的完整 CubeMX 工程。真实提交前，需要按自己的开发板补充 bsp_port.c 内的 GPIO、TIM、CAN、编码器、IMU 实现，并把测试记录改成自己的真实结果。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:23